

Endliche Gruppen

Aufgabe 1 (Verknüpfungstafeln):

Stellt die Verknüpfungstafeln für folgende Strukturen auf (die angegebenen Mengen jeweils mit der Verkettung als Verknüpfung). Wie viele Elemente hat die jeweilige Menge? Handelt es sich bei den Strukturen jeweils um Gruppen? Argumentiert!

- Die Menge der Drehsymmetrien des Quadrats
- Die Menge der Deckabbildungen des Rechtecks
- Die Menge der Deckabbildungen des gleichseitigen Dreiecks
- Die Menge der Drehsymmetrien des gleichseitigen Dreiecks
- Die Menge der Achsensymmetrien des gleichseitigen Dreiecks

Aufgabe 2 (Mini-Gruppen): Gibt es Gruppen mit nur einem oder nur zwei Elementen? Wenn ja: Stellt die Verknüpfungstafeln auf und begründet, dass es Gruppen sind. Um welche geometrischen Figuren mit welchen Deckabbildungen könnte es sich jeweils handeln?

Aufgabe 3 (Untergruppen): Eine Untergruppe ist eine Struktur, bestehend aus einer Teilmenge der Trägermenge der gegebenen Gruppe mit derselben Operation, die selbst wiederum eine Gruppe ist. Welche Untergruppen könnt ihr in den Beispielen oben finden?

Aufgabe 4 (Vervollständigung):

Vervollständigt die folgende Verknüpfungstafel so, dass $(\{e, a, b, c, d\}; \circ)$ eine Gruppe ist.

$\circ$	e	a	b	c	d
e				c	
a			b	c	
b					
c					
d					

Die Aufgaben orientiert sich an Göthner, P. (1997). *Elemente der Algebra*. Stuttgart, Leipzig: Teubner. S. 21



This document is subject to the Creative Commons Zero (CC0) License.
 To create this document, we used L^AT_EX.

Christians Social Media Kanäle:
 BeReal: <https://bere.al/cspannagel>
 Bluesky: <https://bskyapp/profile/cspannagelbskysocial>
 Discord: <https://tinyurl.com/chrisp-discord>
 Facebook: <https://www.facebook.com/chrs Spannagel>
 GitHub: <https://github.com/dunkelmunkel>
 Instagram: <https://www.instagram.com/dunkelmunkel/>
 LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/christian-spannagel-31b7b4a1/>
 Mastodon: <https://scholar.social/@cspannagel>
 Snapchat: <https://www.snapchat.com/add/spannagelc>
 Telegram: <https://t.me/cspannagel>
 Tellonym: <https://tellonym.me/christian.spannagel>
 TikTok: https://www.tiktok.com/@_cspannagel_
 Threads: <https://www.threads.net/@dunkelmunkel>
 Twitch: <https://www.twitch.tv/cspannagel>
 X/Twitter: <https://twitter.com/dunkelmunkel>
 Youtube: <https://www.youtube.com/pharithmetik>